Cascading Style Sheet

(pt.1)

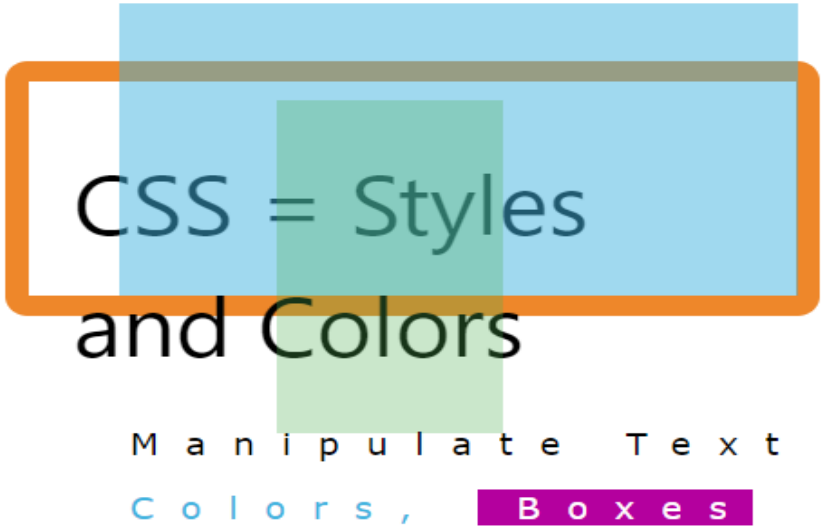


Qu'est-ce que CSS?

- CSS signifie **C**ascading **S**tyle **S**heets
- CSS décrit comment les éléments HTML doivent être affichés à l'écran, sur papier ou sur d'autres supports CSS économise beaucoup de travail .
- Il peut contrôler la mise en page de plusieurs pages Web à la fois Les feuilles de style externes sont stockées dans des fichiers CSS.
- CSS est utilisé pour définir les styles de vos pages Web, y compris la conception, la mise en page et les variations d'affichage pour différents appareils et tailles d'écran.

HTML Styles - CSS

- Cascading Style Sheets (CSS) ou bien feuilles de style en cascade sont utilisées pour formater la mise en page d'une page Web.
- Avec CSS, vous pouvez contrôler la couleur, la police, la taille du texte, l'espacement entre les éléments, la façon dont les éléments sont positionnés et disposés, les images d'arrière-plan ou les couleurs d'arrière-plan à utiliser, les différents affichages pour différents appareils et tailles d'écran, etc.



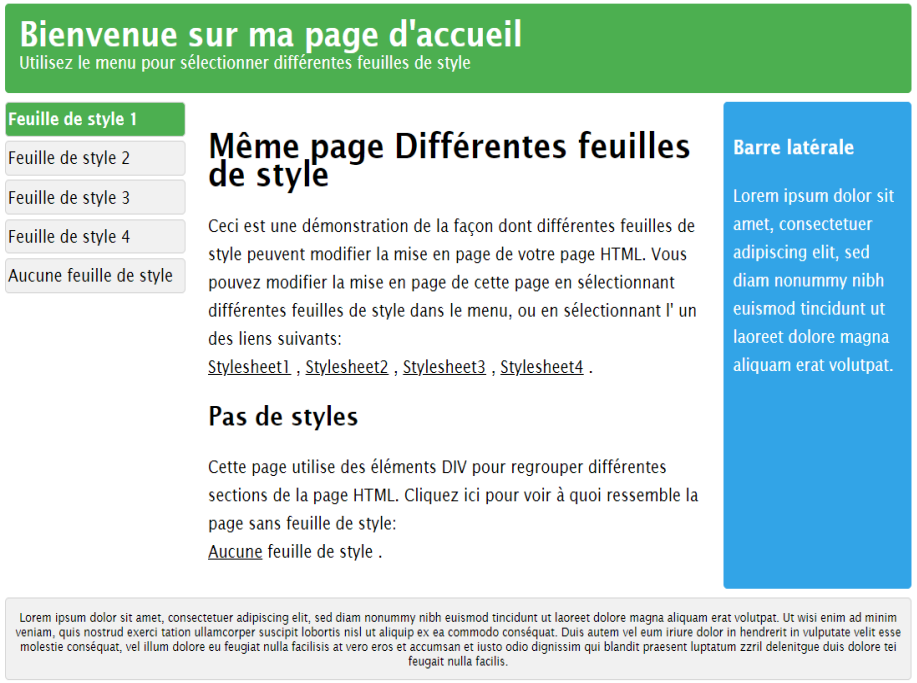
Using CSS

- Le CSS peut être ajouté aux documents HTML de 3 manières différentes:
- Inline - en utilisant l'attribut ***style*** à l'intérieur des éléments HTML
- Internal - en utilisant l'élément <style> dans la section <head>
- External - en utilisant l'élément <link> pour créer un lien vers un fichier CSS externe

- *Le moyen le plus courant d'ajouter du CSS est de conserver les styles dans des fichiers CSS externes. Cependant, dans ce cours, nous utiliserons des styles inline et internal, car cela est plus facile à démontrer et plus facile pour vous de l'essayer vous-même*.

Une page HTML - Plusieurs styles!

- Exemple d’une page HTML affichée avec deux feuilles de style différentes.





CSS a résolu un gros problème

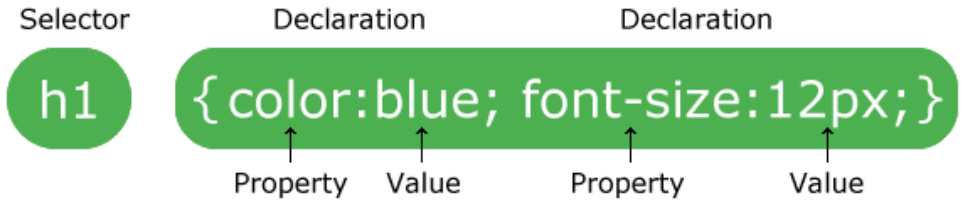
- HTML n'a JAMAIS été conçu pour contenir des balises pour mettre en forme une page Web!
- Le HTML a été créé pour décrire le contenu d'une page Web, comme:
  - <h1> Ceci est un titre </h1>
  - Ceci est un paragraphe.
- Lorsque des balises comme <font> et des attributs de couleur ont été ajoutés à la spécification HTML 3.2, cela a déclenché un cauchemar pour les développeurs Web. Le développement de grands sites Web, où les polices et les informations de couleur étaient ajoutées à chaque page, est devenu un processus long et coûteux.
- Pour résoudre ce problème, le World Wide Web Consortium (W3C) a créé CSS.
- CSS a supprimé la mise en forme du style de la page HTML!

CSS économise beaucoup de travail!

- Les définitions de style sont normalement enregistrées dans des fichiers **.css** externes.
- Avec un fichier de feuille de style externe, vous pouvez changer l'apparence d'un site Web entier en ne changeant qu'un seul fichier!

Syntaxe CSS

- Un rule-set CSS se compose d'un sélecteur et d'un bloc de déclaration



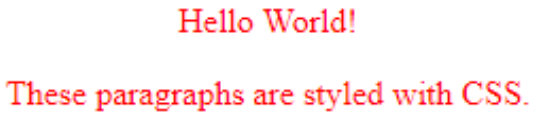
- Le selector pointe vers l'élément HTML que vous souhaitez styliser.
- Le bloc de déclaration contient une ou plusieurs déclarations séparées par des points-virgules.
- Chaque déclaration comprend une propriété CSS et une valeur, séparés par deux points.
- Les déclarations CSS multiples sont séparées par des points-virgules et les blocs de déclaration sont entourés d'accolades.

Exemple CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
  color: red;
  text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<p>Hello World!</p>
<p>These paragraphs are styled with CSS.</

</body>
</html>
```



- p est un sélecteur CSS (il pointe vers l'élément HTML que vous souhaitez styliser: <p>).
- ***color*** est une propriété et ***red*** est la valeur de la propriété.
- ***text-align*** est une propriété et ***center*** est la valeur de la propriété.

CSS element Selector

- Les sélecteurs CSS sont utilisés pour «trouver» (ou sélectionner) les éléments HTML que vous souhaitez styliser.
- L’element selector sélectionne les éléments HTML en fonction du nom de l'élément.
- Ici, tous les éléments <p> de la page seront alignés au centre, avec une couleur de texte rouge:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
  text-align: center;
  color: red;
}
</style>
</head>
<body>

<p>Chaque paragraphe sera affecté par le style.</p>
<p id="para1">Moi aussi!</p>
<p>Et moi !</p>

</body>
</html>
```

Chaque paragraphe sera affecté par le style.

Moi aussi!

Et moi !

CSS id Selector

- L'***id selector*** utilise l'attribut ***id*** d'un élément HTML pour sélectionner un élément spécifique.
- L'identifiant d'un élément est unique dans une page, le sélecteur d'identifiant est donc utilisé pour sélectionner un élément unique!
- Pour sélectionner un élément avec un identifiant spécifique, écrivez un caractère hashtag **(#)**, suivi de l'identifiant de l'élément.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#para1 {
  text-align: center;
  color: red;
}
</style>
</head>
<body>

<p id="para1">Hello World!</p>
<p>Ce paragraphe n'est pas affecté par le style.</p>

</body>
</html>
```

Hello World!

Ce paragraphe n'est pas affecté par le style.

CSS class Selector

- Le class selector sélectionne les éléments HTML avec un attribut de classe spécifique.
- Pour sélectionner des éléments avec une classe spécifique, écrivez un caractère point (.), Suivi du nom de la classe.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.center {
  text-align: center;
  color: red;
}
</style>
</head>
<body>

<h1 class="center">Red and center-aligned heading</h1>
<p class="center">Red and center-aligned paragraph.</p>

</body>
</html>
```



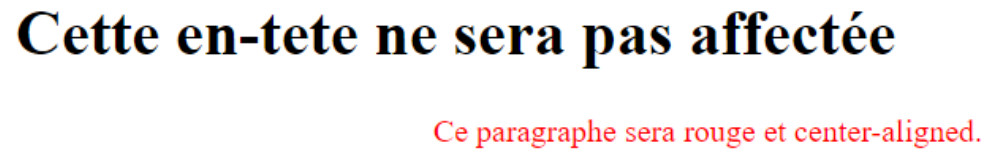
CSS class Selector

- Vous pouvez également spécifier que seuls des éléments HTML spécifiques doivent être affectés par une classe.
- Dans cet exemple, seuls les éléments <p> avec ***class = "center"*** seront alignés au centre:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.center {
  text-align: center;
  color: red;
}
</style>
</head>
<body>

<h1 class="center">Cette en-tete ne sera pas affectée</h1>
<p class="center">Ce paragraphe sera rouge et center-aligned.</p>

</body>
</html>
```



CSS class Selector

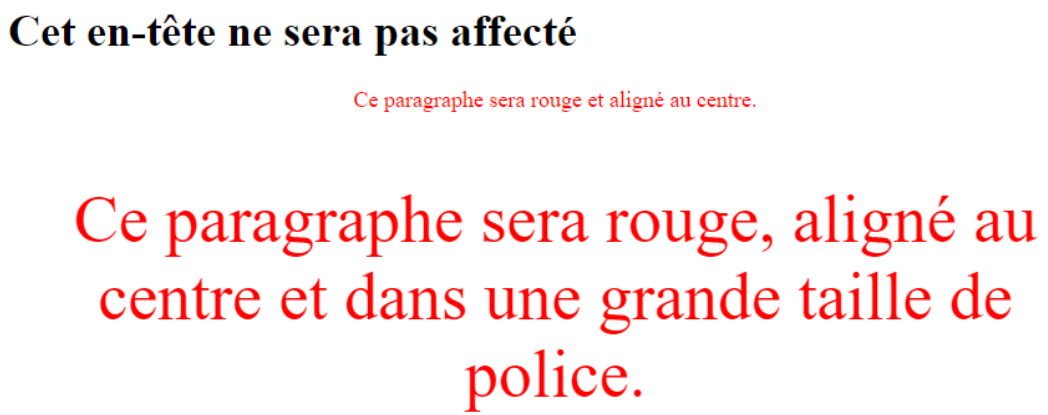
- Les éléments HTML peuvent également appartenir à plus d'une classe.
- Dans cet exemple, l'élément <p> sera stylisé selon ***class = "center"*** et ***class = "large":***

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.center {
  text-align: center;
  color: red;
}

p.large {
  font-size: 300%;
}
</style>
</head>
<body>

<h1 class = "center"> Cet en-tête ne sera pas affecté </h1>
<p class = "center"> Ce paragraphe sera rouge et aligné au centre. </p>
<p class = "center large"> Ce paragraphe sera rouge, aligné au centre
et dans une grande taille de police. </p>

</body>
</html>
```



CSS Universal Selector

- Le sélecteur universel (*) sélectionne tous les éléments HTML de la page.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
* {
  text-align: center;
  color: blue;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Hello world!</h1>

<p>Every element on the page will be affected by the style.</p>
<p id="para1">Me too!</p>
<p>And me!</p>

</body>
</html>
```



CSS Grouping Selector

- Le grouping selector sélectionne tous les éléments HTML avec les mêmes définitions de style.
- Pour regrouper les sélecteurs, séparez chaque sélecteur par une virgule.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1, h2, p {
  text-align: center;
  color: red;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Hello World!</h1>
<h2>Smaller heading!</h2>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```



Comment ajouter du CSS

- Lorsqu'un navigateur lit une feuille de style, il formate le document HTML en fonction des informations contenues dans la feuille de style.
- Il existe trois façons d'insérer une feuille de style:

  - External CSS `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">`
  - Internal CSS `<style> body {background-color: linen;} </style>`
  - Inline CSS `<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>`

Commentaires CSS

- Les commentaires sont utilisés pour expliquer le code et peuvent vous aider lorsque vous modifiez le code source à une date ultérieure.
- Les commentaires sont ignorés par les navigateurs.
- Un commentaire CSS est placé à l'intérieur de l'élément <style>, et commence par / * et se termine par * /

```css
/* This is a single-line comment */
p {
  color: red;
}
```

```css
/* This is
a multi-line
comment */

p {
  color: red;
}
```

CSS Backgrounds

- Les propriétés CSS Background sont utilisées pour définir les effets d'arrière-plan des éléments.
- Les propriétés d'arrière-plan suivantes:

  - background-color
  - background-image
  - background-position
  - background-attachment

CSS background-color

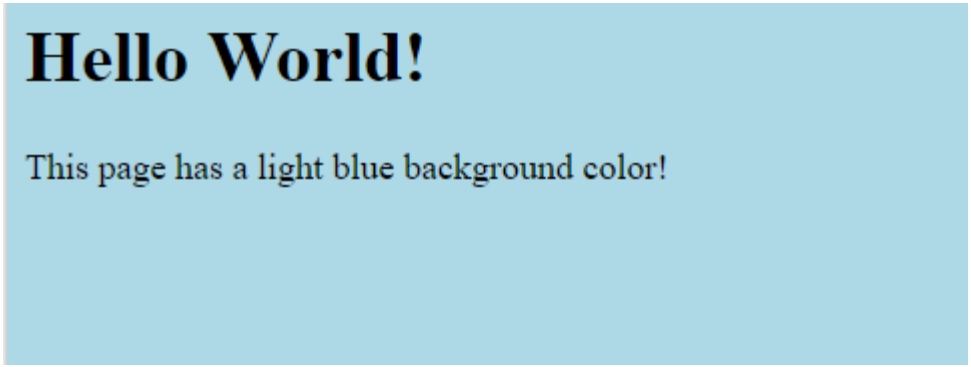
- La propriété background-color spécifie la couleur d'arrière-plan d'un élément.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
  background-color: lightblue;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Hello World!</h1>

<p>This page has a light blue background color!</p>

</body>
</html>
```



Opacity / Transparency

- La propriété ***opacity*** spécifie l'opacité / la transparence d'un élément.
- Elle peut prendre une valeur comprise entre 0,0 et 1,0.
- La valeur la plus basse, la plus transparente.

```
div {
  background-color: green;
  opacity: 0.3;
}
```



CSS Background Image

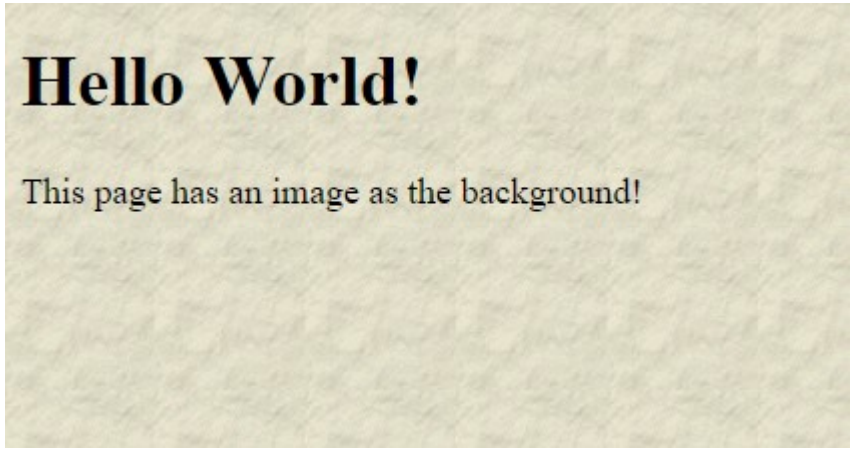
- La propriété ***background-image*** spécifie une image à utiliser comme arrière-plan d'un élément.
- Par défaut, l'image est répétée pour couvrir tout l'élément.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
  background-image: url("paper.gif");
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Hello World!</h1>

<p>This page has an image as the background!</p>

</body>
</html>
```



CSS background-position

- La propriété ***background-position*** est utilisée pour spécifier la position de l'image d'arrière-plan.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
  background-image: url("img_tree.png");
  background-position: right top;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Hello World!</h1>

</body>
</html>
```

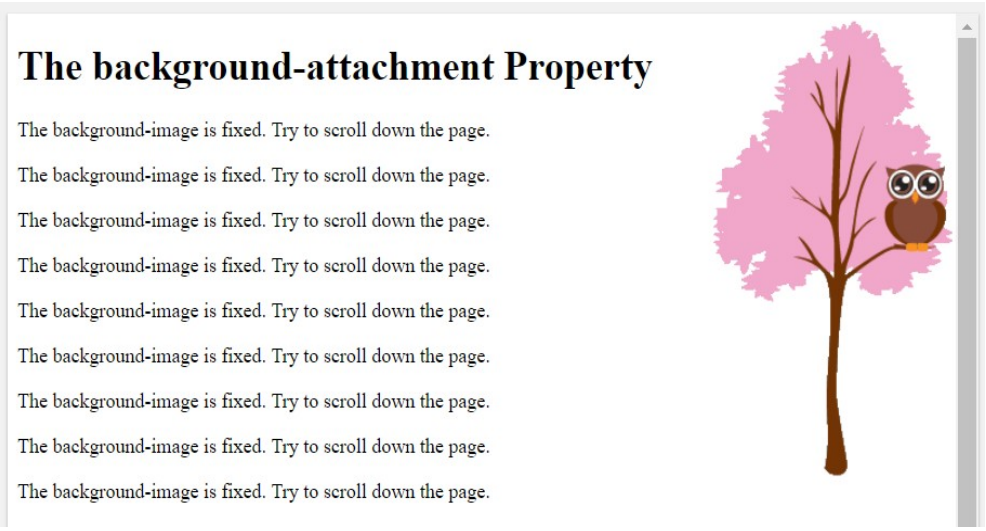
Hello World!

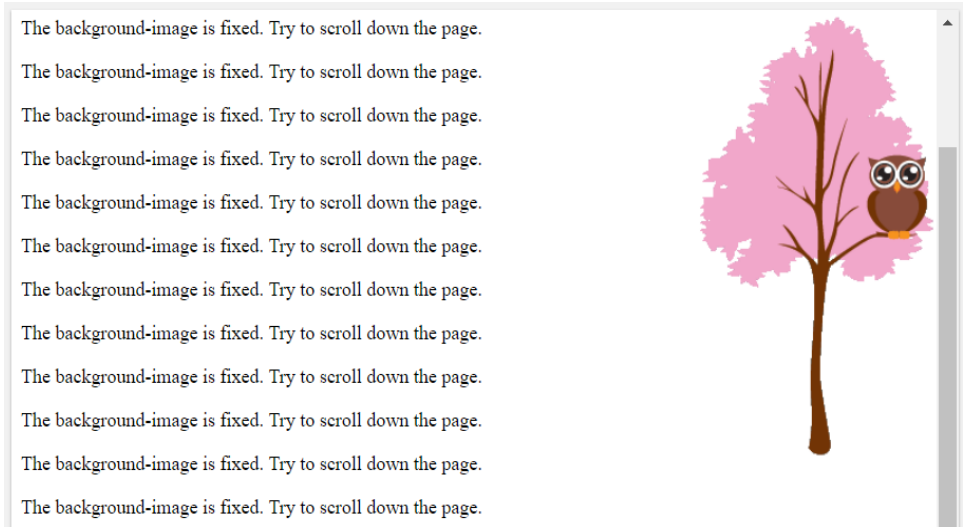


CSS Background Attachment

- La propriété ***background-attachment*** spécifie si l'image d'arrière-plan doit défiler ou être fixe (ne défilera pas avec le reste de la page):

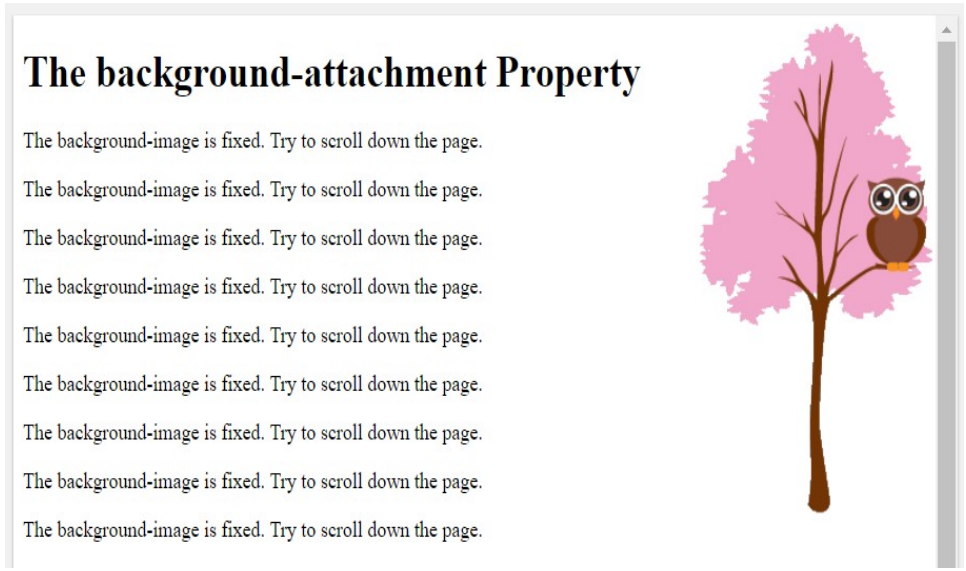
```css
body {
  background-image: url("img_tree.png");
  background-position: right top;
  background-attachment: fixed;
}
```





CSS Background Attachment

```
body {
  background-image: url("img_tree.png");
  background-position: right top;
  background-attachment: scroll;
}
```





CSS background - Shorthand property

- Pour raccourcir le code, il est également possible de spécifier toutes les propriétés d'arrière-plan dans une seule propriété. C'est ce qu'on appelle une propriété shorthand.
- Vous pouvez utiliser la propriété shorthand ***background.***

- A la place de:

```
body {
  background-color: #ffffff;
  background-image: url("img_tree.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right top;
}
```

On aura:

```
body {
  background: #ffffff url("img_tree.png") no-repeat right top;
}
```

CSS Borders style

- La propriété ***Border*** vous permet de spécifier le style, la largeur et la couleur de la bordure d'un élément.
- La propriété ***border-style*** spécifie le type de bordure à afficher.
- Les valeurs suivantes sont autorisées:

- dotted - Définit une bordure pointillée
- dashed - Définit une bordure en tiret
- solid - Définit une bordure solide
- double - Définit une double bordure
- groove - Définit une bordure rainurée
- ridge - Définit une bordure striée 3D
- inset - Définit une bordure d'insertion
- outset - Définit une bordure de départ
- none - Ne définit aucune bordure
- hidden - Définit une bordure cachée

A dotted border.

A dashed border.

A solid border.

A double border.

A groove border. The effect depends on the border-color value.

A ridge border. The effect depends on the border-color value.

An inset border. The effect depends on the border-color value.

An outset border. The effect depends on the border-color value.

No border.

A hidden border.

CSS Border Width

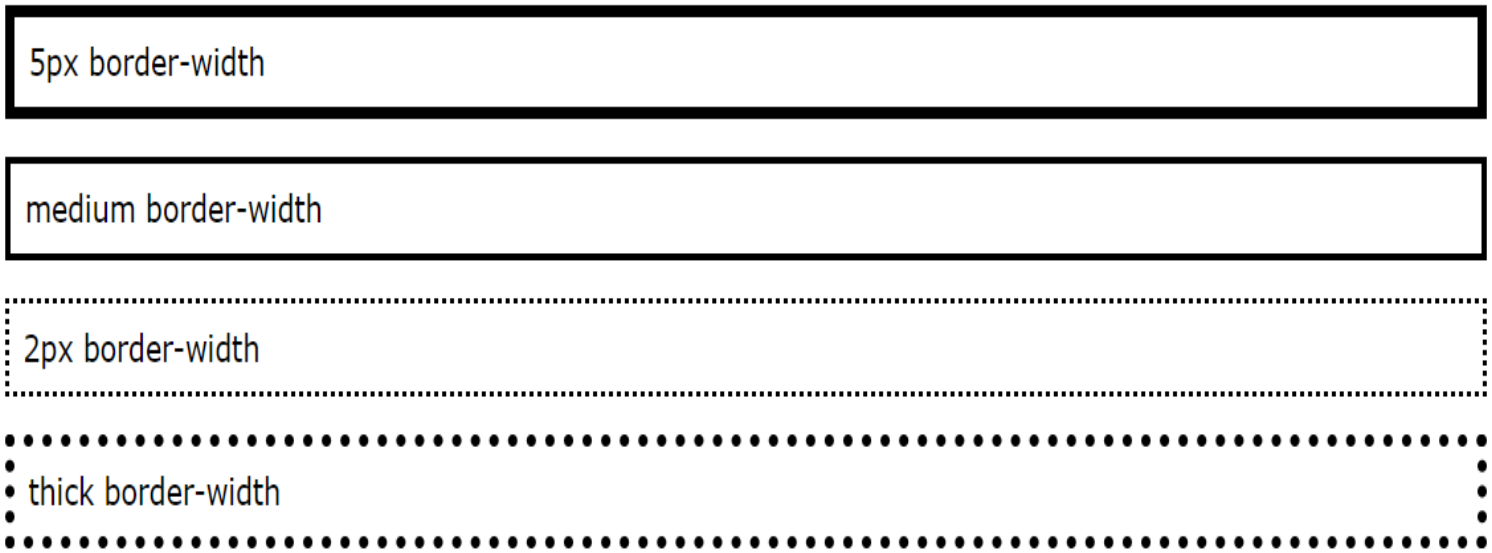
- La propriété ***border-width*** spécifie la largeur des quatre bordures.
- La largeur peut être définie comme une taille spécifique (en px, cm, etc.) ou en utilisant l'une des trois valeurs prédéfinies: thin, medium, ou thick.

```
p.one {
  border-style: solid;
  border-width: 5px;
}

p.two {
  border-style: solid;
  border-width: medium;
}

p.three {
  border-style: dotted;
  border-width: 2px;
}

p.four {
  border-style: dotted;
  border-width: thick;
}
```



CSS Border Sides

- En CSS, il existe également des propriétés pour spécifier chacune des bordures (top, right, bottom, and left).

```
p {
  border-top-style: dotted;
  border-right-style: solid;
  border-bottom-style: dotted;
  border-left-style: solid;
}
```

Different Border Styles

CSS Shorthand Border Property

- Pour raccourcir le code, il est également possible de spécifier toutes les propriétés de bordure individuelles dans une propriété.
- La propriété ***border*** est une propriété abrégée pour les propriétés de bordure individuelles suivantes:
  - border-width
  - border-style
  - border-color

```
p {
  border: 5px solid red;
}
```

Some text

CSS Rounded Borders

- La propriété border-radius est utilisée pour ajouter des bordures arrondies à un élément.

```css
p.normal {
  border: 2px solid red;
}

p.round1 {
  border: 2px solid red;
  border-radius: 5px;
}

p.round2 {
  border: 2px solid red;
  border-radius: 8px;
}

p.round3 {
  border: 2px solid red;
  border-radius: 12px;
}
```



CSS Margins

- Les propriétés ***margin*** sont utilisées pour créer un espace autour des éléments, en dehors de toute bordure définie.
- Avec CSS, vous avez un contrôle total sur les marges. Il existe des propriétés pour définir la marge de chaque côté d'un élément (top, right, bottom, and left)

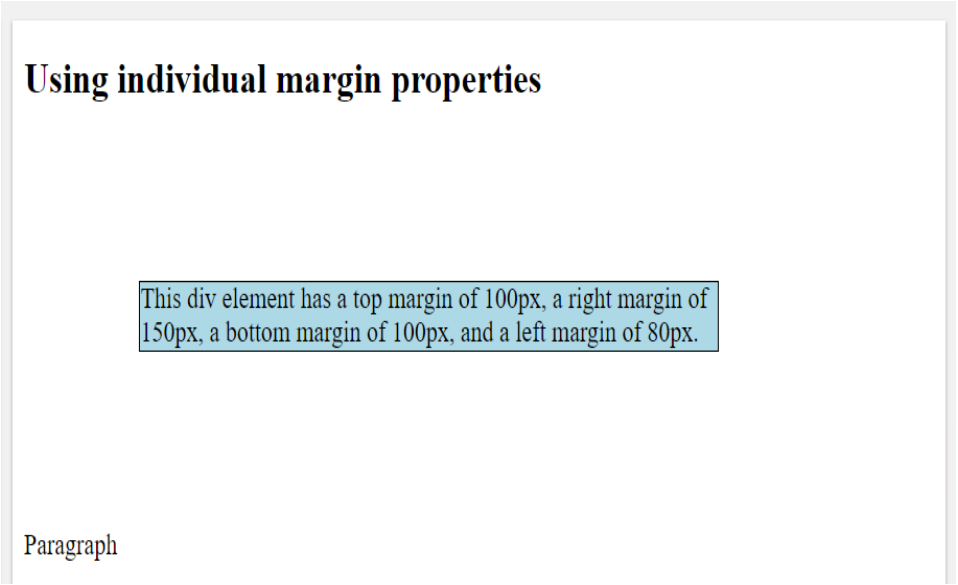
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div {
  border: 1px solid black;
  margin-top: 100px;
  margin-bottom: 100px;
  margin-right: 150px;
  margin-left: 80px;
  background-color: lightblue;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Using individual margin properties</h2>

<div>This div element has a top margin of 100px, a right margin of 150px, a bottom margin of 100px, and a left margin of 80px.</div>

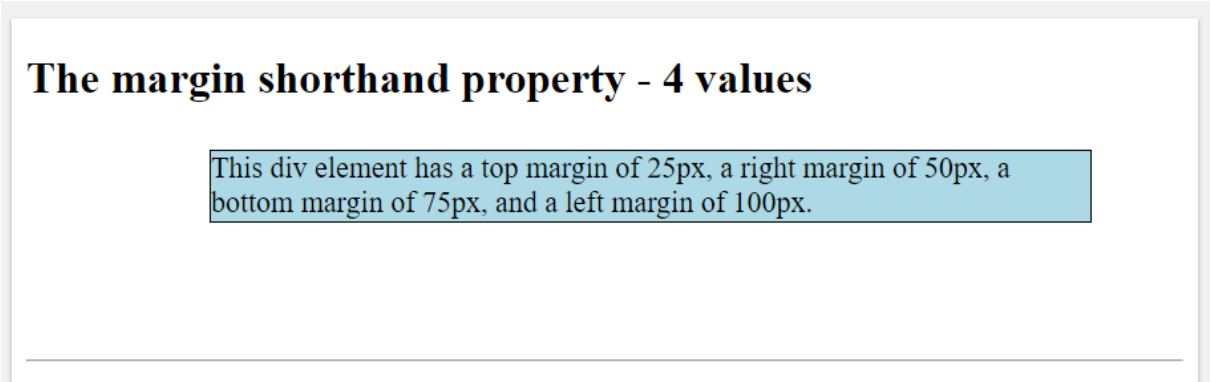

<p> Paragraph </p>

</body>
</html>
```



Margin - Shorthand Property

- Pour raccourcir le code, il est possible de spécifier toutes les propriétés de marge dans une propriété.
- La propriété ***margin*** est une propriété abrégée pour les propriétés de marge individuelles suivantes:
  - margin-top
  - margin-right
  - margin-bottom
  - margin-left




```
div {
  border: 1px solid black;
  margin: 25px 50px 75px 100px;
  background-color: lightblue;
}
```

CSS Margin Collapse

- Les marges top et bottom des éléments sont parfois regroupées en une seule marge égale à la plus grande des deux marges..
- Cela ne se produit pas sur les marges left et right!

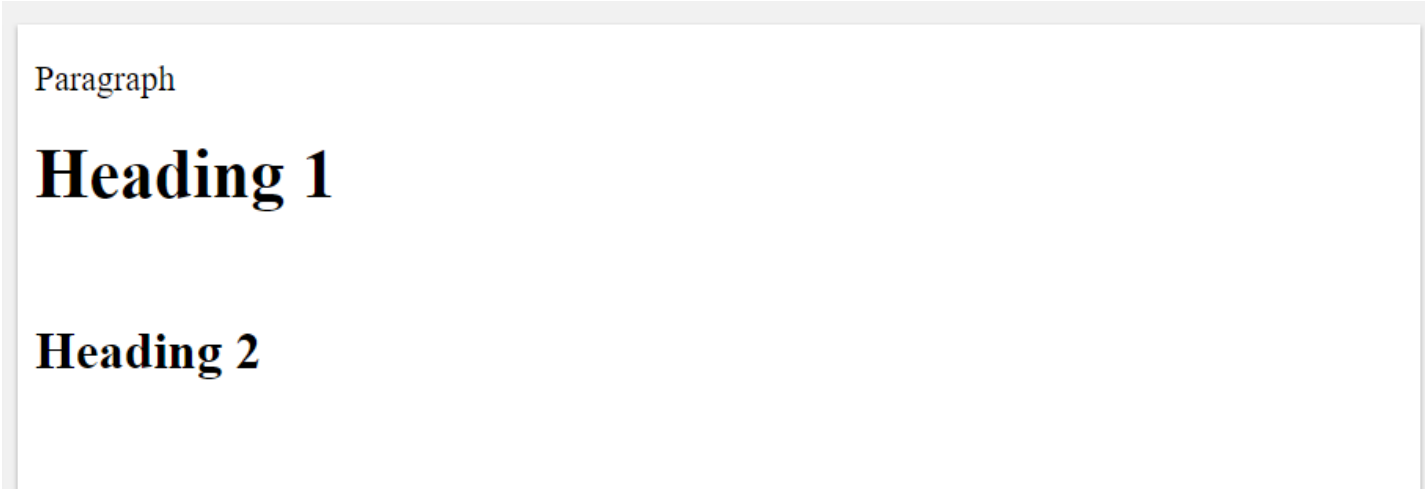
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {
  margin: 0 0 50px 0;
}

h2 {
  margin: 20px 0 0 0;
}
</style>
</head>
<body>

<p>Paragraph</p>

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>

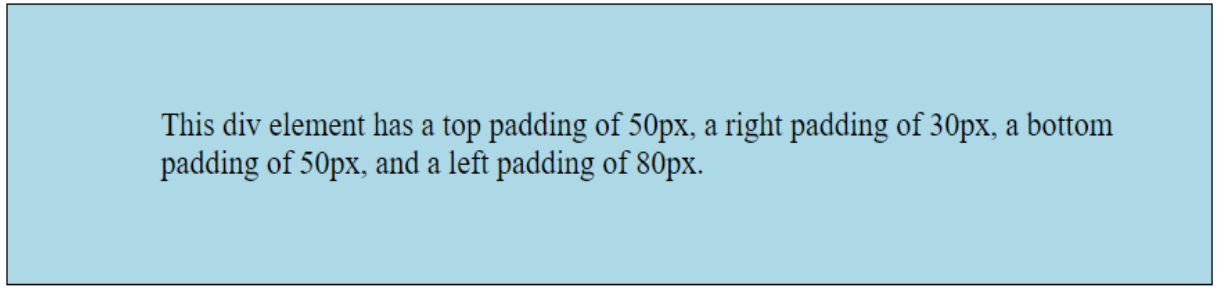
</body>
</html>
```



CSS Padding

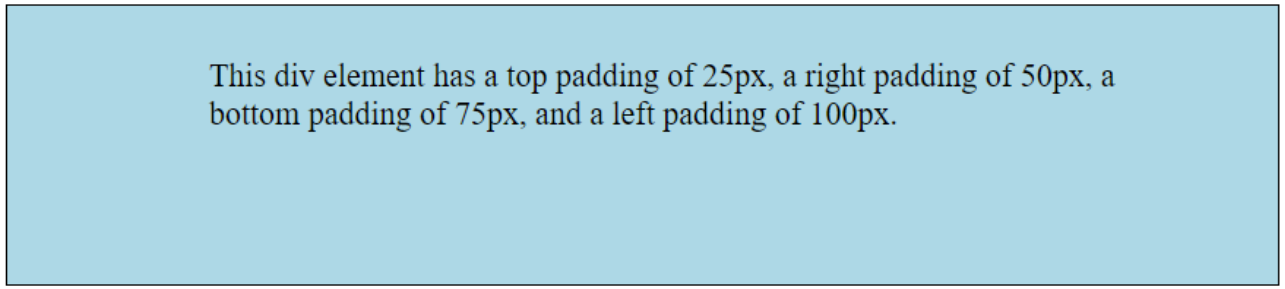
- Les propriétés ***padding*** sont utilisées pour générer de l'espace autour du contenu d'un élément, à l'intérieur des bordures définies.
- Avec CSS, vous avez un contrôle total sur le remplissage. Il existe des propriétés pour définir le remplissage de chaque côté d'un élément : (top, right, bottom, and left)

```
div {
  padding-top: 50px;
  padding-right: 30px;
  padding-bottom: 50px;
  padding-left: 80px;
}
```



Padding - Shorthand Property

- Pour raccourcir le code, il est possible de spécifier toutes les propriétés de remplissage dans une seule propriété.
- La propriété ***padding*** est une propriété raccourcie pour les propriétés de remplissage individuelles suivantes:
  - padding-top
  - padding-right
  - padding-bottom
  - padding-left




```
div {
  padding: 25px 50px 75px 100px;
}
```

CSS Height and Width

- Les propriétés de ***height*** et ***width*** sont utilisées pour définir la hauteur et la largeur d'un élément.
- Les propriétés de hauteur et de largeur n'incluent pas le remplissage, les bordures ou les marges.
- Il définit la hauteur / largeur de la zone à l'intérieur du remplissage, de la bordure et de la marge de l'élément.

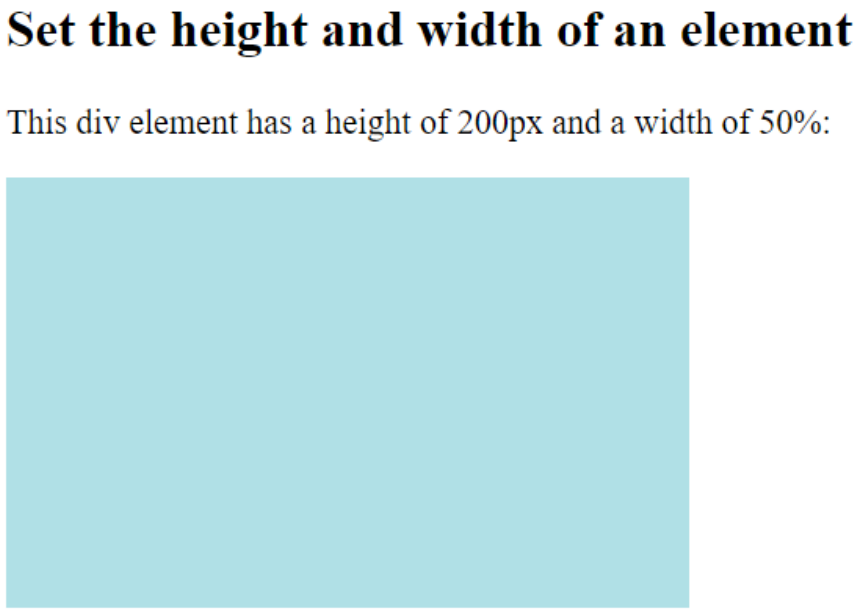
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div {
  height: 200px;
  width: 50%;
  background-color: powderblue;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Set the height and width of an element</h2>

<p>This div element has a height of 200px and a width of 50%:</p>

<div></div>

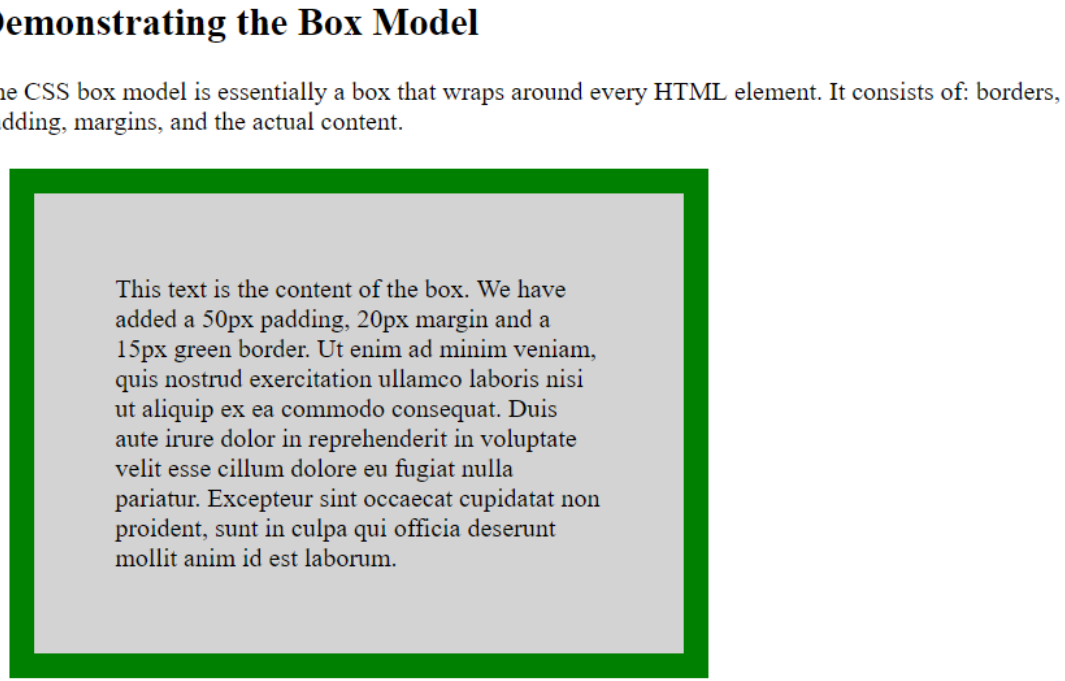
</body>
</html>
```



CSS Box Model

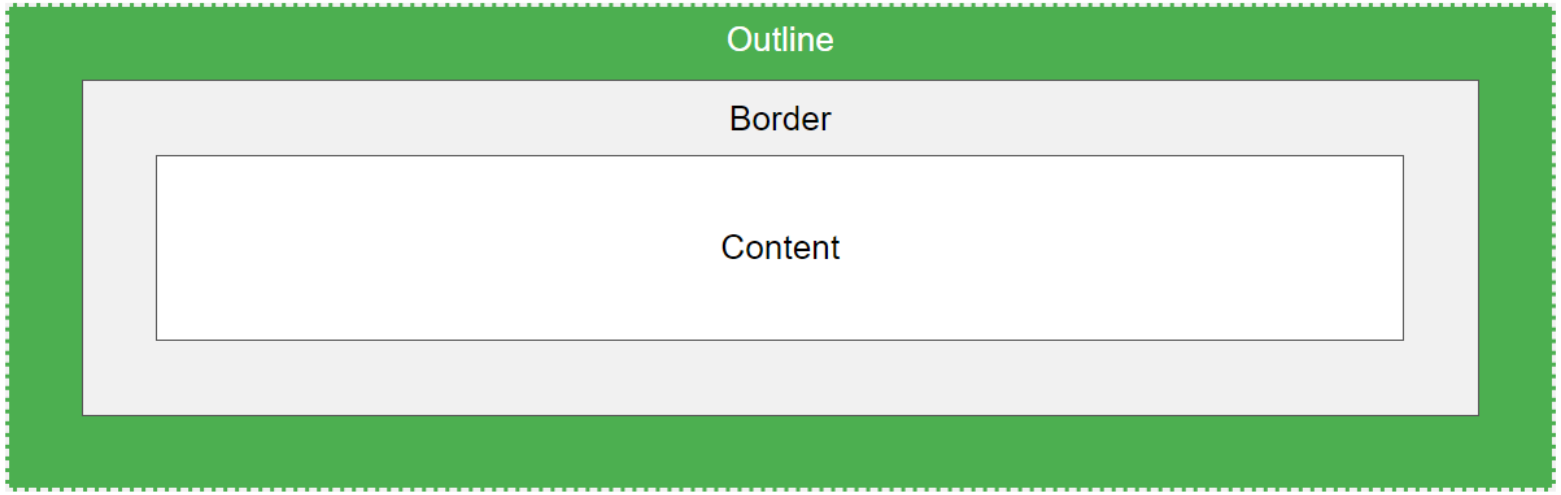
- Tous les éléments HTML peuvent être considérés comme des boîtes. En CSS, le terme «box model» est utilisé pour parler de la conception et de la mise en page.
- Le box model est essentiellement une boîte qui entoure chaque élément HTML. Il comprend: les marges, les bordures, le remplissage et le contenu réel.

```
div {
  width: 300px;
  border: 15px solid green;
  padding: 50px;
  margin: 20px;
}
```



CSS Outline

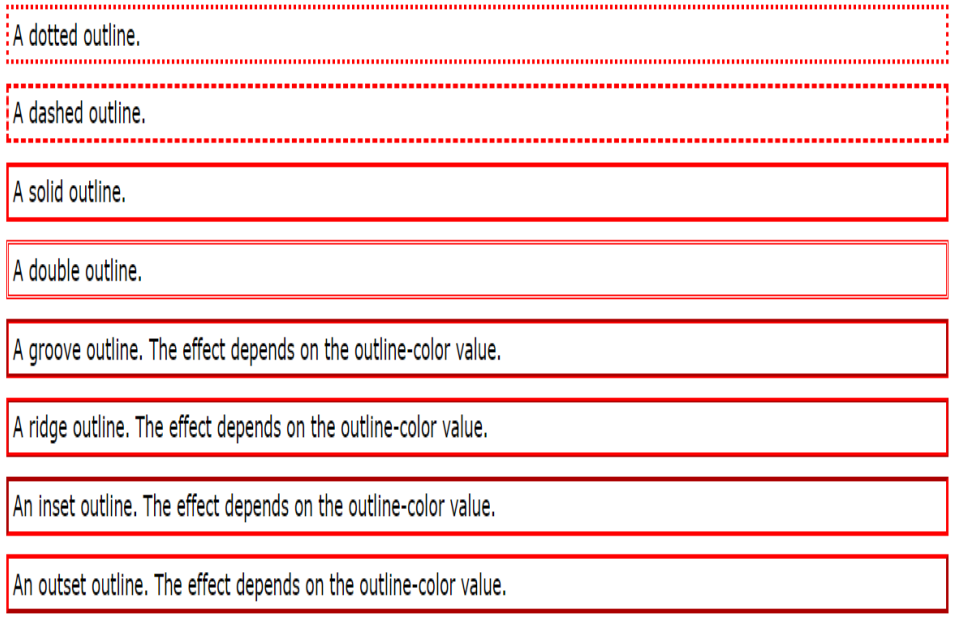
- Un ***outline*** est une ligne qui est dessinée autour des éléments, À L'EXTÉRIEUR des bordures, pour faire "ressortir" l'élément.
- CSS a les propriétés de contour suivantes:
  - outline-style
  - outline-color
  - outline-width
  - outline-offset
  - outline



CSS Outline Style

- La propriété ***outline-style*** spécifie le style du contour et peut avoir l'une des valeurs suivantes:

  - dotted - Définit un contour pointil
  - dashed - Définit un contour en tir
  - solid - Définit un contour solide
  - double - Définit un double contou
  - groove - Définit un contour rainur
  - ridge - Définit un contour strié 3D
  - inset - Définit un contour d'encart
  - outset - Définit un contour de dép
  - none - Ne définit aucun contour
  - hidden - Définit un contour caché



CSS Outline Offset

- La propriété ***outline-offset*** ajoute un espace entre un contour et la bordure d'un élément.
- L'espace entre un élément et son contour est transparent.

```
p {
  margin: 30px;
  border: 1px solid black;
  outline: 1px solid red;
  outline-offset: 15px;
}
```

